## Smallpond 数据框架：基于 DuckDB + 3FS 的无常驻服务 PB 级洗牌

① 无中心常驻守护
摒弃 JVM 垃圾回收
按需拉起轻量进程

② DuckDB 向量引擎
SIMD 列式算子加速
外存落盘防 OOM

③ 3FS 分区洗牌池
两阶段键范围切分
轻松洗牌百 TB 语料

## 传统 Spark/Ray 重型常驻集群 vs. Smallpond 极简无服务架构

传统大数据框架的运维痛点：
JVM 序列化膨胀与洗牌 OOM 频发
协调节点状态同步开销沉重

把分布式协调下沉至 3FS 系统：
计算节点直读写 3FS 共享分区
扩展至数千并发零元数据瓶颈

**用 DuckDB 向量化内核结合 3FS 高速洗牌，以极简架构替代重型大数据栈**